

6. The table below shows the mean carbon footprint for 1 kWh of electricity generated in different ways.

Type of power station	Carbon footprint (gCO ₂ eq/kWh)
coal	921
oil	750
gas	500
solar	100
biomass	52
nuclear	30
hydroelectric	27
wind	30

Use the information in the table and your knowledge to answer the following questions.

(a) (i) Define the term carbon footprint. [2]

.....

.....

.....

(ii) A typical 500 MW **coal**-fired power station produces 3.5 billion kWh of electricity per year.
Calculate the carbon footprint of this power station in gCO₂eq/kWh per year.
Give your answer to 2 significant figures.

1 billion kWh = 1 × 10⁹ kWh [4]

carbon footprint = gCO₂eq/kWh



- (iii) The carbon footprint of a nuclear power station is close to zero whilst generating electricity.

Explain why the table shows a carbon footprint of 30 gCO₂eq/kWh for power generated by nuclear power.

[2]

- (iv) A biomass power station burns wood chips as its energy source.
State why a biomass generator is considered as being 'carbon neutral'.

[1]

- (b) The Antarctic ice sheet traps methane. It is estimated that the mass of trapped methane is about 2.8×10^{17} kg which has a carbon dioxide equivalent of 7×10^{18} kgCO₂eq.

- (i) Explain what is meant by the term global warming potential.

[1]

- (ii) Use the equation:

carbon dioxide equivalent = mass of a gas $\times$ global warming potential of the gas
to calculate the global warming potential of methane.

[2]

global warming potential =

END OF PAPER



1

H

Hydrogen

1

4

He

Helium

2

7	Li	9	Be	11	Na	12	Mg	13	Al	14	Si	15	P	16	S	17	Cl	18	Ar	19	F	20	Ne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Lithium	3	Beryllium	4	Sodium	11	Magnesium	12	Aluminium	13	Silicon	14	Phosphorus	15	Sulfur	16	Chlorine	17	Argon	18	Fluorine	9	Neon	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
23	Na	24	Mg	25	Al	26	Si	27	P	28	S	29	Cl	30	Ar	31	K	32	Ca	33	Sc	34	Ti	35	V	36	Cr	37	Mn	38	Fe	39	Co	40	Ni	41	Cu	42	Zn	43	Ga	44	Ge	45	As	46	Se	47	Br	48	Kr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Potassium	19	Strontium	38	Yttrium	39	Zirconium	40	Niobium	41	Molybdenum	42	Technetium	43	Ruthenium	44	Rhodium	45	Palladium	46	Silver	47	Cadmium	48	Indium	49	Tin	50	Antimony	51	Te	52	I	53	Xe	54	Cs	55	Barium	56	Lanthanum	57	Hafnium	72	Tantalum	73	Tungsten	74	Rhenium	75	Osmium	76	Iridium	77	Pt	78	Gold	79	Mercury	80	Thallium	81	Lead	82	Bismuth	83	Polonium	84	Astatine	85	Radon	86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
86	Rb	87	Sr	88	Y	89	Zr	90	Nb	91	Mo	92	Tc	93	Ru	94	Rh	95	Pd	96	Ag	97	Cd	98	In	99	Sn	100	Sb	101	Te	102	I	103	Xe	104	Cs	105	Ba	106	La	107	Ce	108	Pr	109	Nd	110	Pm	111	Sm	112	Eu	113	Gd	114	Tb	115	Dy	116	Ho	117	Er	118	Tm	119	Yb	120	Lu	121	Hf	122	Ta	123	W	124	Re	125	Os	126	Ir	127	Pt	128	Au	129	Hg	130	Tl	131	Pb	132	Bi	133	Po	134	At	135	Rn	136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
133	Cs	137	Ba	139	La	141	Hf	143	Ta	145	W	147	Re	149	Os	151	Ir	153	Pt	155	Au	157	Hg	159	Tl	161	Pb	163	Bi	165	Po	167	At	169	Rn	171	Fr	173	Ra	175	Ac	177	Th	179	Pa	181	U	183	Np	185	Pu	187	Am	189	Cm	191	Bk	193	Cf	195	Es	197	Fm	199	Mn	201	Ni	203	Cu	205	Zn	207	Ga	209	Ge	211	As	213	Se	215	Br	217	Kr	219	Se	221	Br	223	Kr	225	Se	227	Br	229	Kr	231	Se	233	Br	235	Kr	237	Se	239	Br	241	Kr	243	Se	245	Br	247	Kr	249	Se	251	Br	253	Kr	255	Se	257	Br	259	Kr	261	Se	263	Br	265	Kr	267	Se	269	Br	271	Kr	273	Se	275	Br	277	Kr	279	Se	281	Br	283	Kr	285	Se	287	Br	289	Kr	291	Se	293	Br	295	Kr	297	Se	299	Br	301	Kr	303	Se	305	Br	307	Kr	309	Se	311	Br	313	Kr	315	Se	317	Br	319	Kr	321	Se	323	Br	325	Kr	327	Se	329	Br	331	Kr	333	Se	335	Br	337	Kr	339	Se	341	Br	343	Kr	345	Se	347	Br	349	Kr	351	Se	353	Br	355	Kr	357	Se	359	Br	361	Kr	363	Se	365	Br	367	Kr	369	Se	371	Br	373	Kr	375	Se	377	Br	379	Kr	381	Se	383	Br	385	Kr	387	Se	389	Br	391	Kr	393	Se	395	Br	397	Kr	399	Se	401	Br	403	Kr	405	Se	407	Br	409	Kr	411	Se	413	Br	415	Kr	417	Se	419	Br	421	Kr	423	Se	425	Br	427	Kr	429	Se	431	Br	433	Kr	435	Se	437	Br	439	Kr	441	Se	443	Br	445	Kr	447	Se	449	Br	451	Kr	453	Se	455	Br	457	Kr	459	Se	461	Br	463	Kr	465	Se	467	Br	469	Kr	471	Se	473	Br	475	Kr	477	Se	479	Br	481	Kr	483	Se	485	Br	487	Kr	489	Se	491	Br	493	Kr	495	Se	497	Br	499	Kr	501	Se	503	Br	505	Kr	507	Se	509	Br	511	Kr	513	Se	515	Br	517	Kr	519	Se	521	Br	523	Kr	525	Se	527	Br	529	Kr	531	Se	533	Br	535	Kr	537	Se	539	Br	541	Kr	543	Se	545	Br	547	Kr	549	Se	551	Br	553	Kr	555	Se	557	Br	559	Kr	561	Se	563	Br	565	Kr	567	Se	569	Br	571	Kr	573	Se	575	Br	577	Kr	579	Se	581	Br	583	Kr	585	Se	587	Br	589	Kr	591	Se	593	Br	595	Kr	597	Se	599	Br	601	Kr	603	Se	605	Br	607	Kr	609	Se	611	Br	613	Kr	615	Se	617	Br	619	Kr	621	Se	623	Br	625	Kr	627	Se	629	Br	631	Kr	633	Se	635	Br	637	Kr	639	Se	641	Br	643	Kr	645	Se	647	Br	649	Kr	651	Se	653	Br	655	Kr	657	Se	659	Br	661	Kr	663	Se	665	Br	667	Kr	669	Se	671	Br	673	Kr	675	Se	677	Br	679	Kr	681	Se	683	Br	685	Kr	687	Se	689	Br	691	Kr	693	Se	695	Br	697	Kr	699	Se	701	Br	703	Kr	705	Se	707	Br	709	Kr	711	Se	713	Br	715	Kr	717	Se	719	Br	721	Kr	723	Se	725	Br	727	Kr	729	Se	731	Br	733	Kr	735	Se	737	Br	739	Kr	741	Se	743	Br	745	Kr	747	Se	749	Br	751	Kr	753	Se	755	Br	757	Kr	759	Se	761	Br	763	Kr	765	Se	767	Br	769	Kr	771	Se	773	Br	775	Kr	777	Se	779	Br	781	Kr	783	Se	785	Br	787	Kr	789	Se	791	Br	793	Kr	795	Se	797	Br	799	Kr	801	Se	803	Br	805	Kr	807	Se	809	Br	811	Kr	813	Se	815	Br	817	Kr	819	Se	821	Br	823	Kr	825	Se	827	Br	829	Kr	831	Se	833	Br	835	Kr	837	Se	839	Br	841	Kr	843	Se	845	Br	847	Kr	849	Se	851	Br	853	Kr	855	Se	857	Br	859	Kr	861	Se	863	Br	865	Kr	867	Se	869	Br	871	Kr	873	Se	875	Br	877	Kr	879	Se	881	Br	883	Kr	885	Se	887	Br	889	Kr	891	Se	893	Br	895	Kr	897	Se	899	Br	901	Kr	903	Se	905	Br	907	Kr	909	Se	911	Br	913	Kr	915	Se	917	Br	919	Kr	921	Se	923	Br	925	Kr	927	Se	929	Br	931	Kr	933	Se	935	Br	937	Kr	939	Se	941	Br	943	Kr	945	Se	947	Br	949	Kr	951	Se	953	Br	955	Kr	957	Se	959	Br	961	Kr	963	Se	965	Br	967	Kr	969	Se	971	Br	973	Kr	975	Se	977	Br	979	Kr	981	Se	983	Br	985	Kr	987	Se	989	Br	991	Kr	993	Se	995	Br	997	Kr	999	Se	1001	Br	1003	Kr	1005	Se	1007	Br	1009	Kr	1011	Se	1013	Br	1015	Kr	1017	Se	1019	Br	1021	Kr	1023	Se	1025	Br	1027	Kr	1029	Se	1031	Br	1033	Kr	1035	Se	1037	Br	1039	Kr	1041	Se	1043	Br	1045	Kr	1047	Se	1049	Br	1051	Kr	1053	Se	1055	Br	1057	Kr	1059	Se	1061	Br	1063	Kr	1065	Se	1067	Br	1069	Kr	1071	Se	1073	Br	1075	Kr	1077	Se	1079	Br	1081	Kr	1083	Se	1085	Br	1087	Kr	1089	Se	1091	Br	1093	Kr	1095	Se	1097	Br	1099	Kr	1101	Se	1103	Br	1105	Kr	1107	Se	1109	Br	1111	Kr	1113	Se	1115	Br	1117	Kr	1119	Se	1121	Br	1123	Kr	1125	Se	1127	Br	1129	Kr	1131	Se	1133	Br	1135	Kr	1137	Se	1139	Br	1141	Kr	1143	Se	1145	Br	1147	Kr	1149	Se	1151	Br	1153	Kr	1155	Se	1157	Br	1159	Kr	1161	Se	1163	Br	1165	Kr	1167	Se	1169	Br	1171	Kr	1173	Se	1175	Br	1177	Kr	1179	Se	1181	Br	1183	Kr	1185	Se	1187	Br	1189	Kr	1191	Se	1193	Br	1195	Kr	1197	Se	1199	Br	1201	Kr	1203	Se	1205	Br	1207	Kr	1209	Se	1211	Br	1213	Kr	1215	Se	1217	Br	1219	Kr	1221	Se	1223	Br	1225	Kr	1227	Se	1229	Br	1231	Kr	1233	Se	1235	Br	1237	Kr	1239	Se	1241	Br	1243	Kr	1245	Se	1247	Br	1249	Kr	1251	Se	1253	Br	1255	Kr	1257	Se	1259	Br	1261	Kr	1263	Se	1265	Br	1267	Kr	1269	Se	1271	Br	1273	Kr	1275	Se	1277	Br	1279	Kr	1281	Se	1283	Br	1285	Kr	1287	Se	1289	Br	1291	Kr	1293	Se	1295	Br	1297	Kr	1299	Se	1301	Br	1303	Kr	1305	Se	1307	Br	1309	Kr	1311	Se	1313	Br	1315	Kr	1317	Se	1319	Br	1321	Kr	1323	Se	1325	Br	1327	Kr	1329	Se	1331	Br	1333	Kr	1335	Se	1337	Br	1339	Kr	1341	Se	1343	Br	1345	Kr	1347	Se	1349	Br	1351	Kr	1353	Se	1355	Br	1357	Kr	1359	Se	1361	Br	1363	Kr	1365	Se	1367	Br	1369	Kr	1371	Se	1373	Br	1375	Kr	1377	Se	1379	Br	1381	Kr	1383	Se	1385	Br	1387	Kr	1389	Se	1391	Br	1393	Kr	1395	Se	1397	Br	1399	Kr	1401	Se	1403	Br	1405	Kr	1407	Se	1409	Br	1411	Kr	1413	Se	1415	Br	1417	Kr	1419	Se	1421	Br	1423	Kr	1425	Se	1427	Br	1429	Kr	1431	Se	1433	Br	1435	Kr	1437	Se	1439	Br	1441	Kr	1443	Se	1445	Br	1447	Kr	1449	Se	1451	Br	1453	Kr	1455	Se	1457	Br	1459	Kr	1461	Se	1463	Br	1465	Kr	1467	Se	1469	Br	1471	Kr	1473	Se	1475	Br	1477	Kr	1479	Se	1481	Br	1483	Kr	1485	Se	1487	Br	1489	Kr	1491	Se	1493	Br	1495	Kr	1497	Se	1499	Br	1501	Kr	1503	Se	1505	Br	1507	Kr	1509	Se	1511	Br	1513	Kr	1515	Se	1517	Br	1519	Kr	1521	Se	1523	Br	1525	Kr	1527	Se	1529	Br	1531	Kr	1533	Se	1535	Br	1537	Kr	1539	Se	1541	Br	1543	Kr	1545	Se	1547	Br	1549	Kr	1551	Se	1553	Br	1555	Kr	1557	Se	1559	Br	1561	Kr	1563	Se	1565	Br	1567	Kr	1569	Se	1571	Br	1573	Kr	1575	Se	1577	Br	1579	Kr	1581	Se

relative atomic mass

A_r	Symbol	Name	Z
-------	--------	------	-----